参考答案

期中测试卷

江苏省盐城市盐都区2025—2026学年八年级上学期11月期中数学试题

1. B

解析：本题考查了无理数的定义，求一个数的算术平方根.

根据无理数的定义判断即可.

2. C

解析：本题考查了近似数精确度，由 $6.4\times10^3=6\ 400$，数字4在百位上即可求解，掌握科学记数法 $a\times10^n$ 的精确度由 a 的最后一位数字所在数位乘 10^n 决定.

3. B

解析：利用无理数的夹值法，先取50的夹值范围在49和64之间，再进行开方即可.

4. D

解析：本题主要考查了直角三角形的判定，解题的关键是掌握勾股定理的逆定理.

根据勾股定理的逆定理，判断各组数是否满足两边平方和等于最大边的平方.

5. D

解析：本题考查了全等三角形的判定，熟练掌握全等三角形的5种判定方法是解决问题的关键；选用哪一种方法，取决于题目中的已知条件.

$OA=OD$，由于对顶角相等得到 $\angle AOB=\angle DOC$，然后根据“SAS”添加条件即可.

6. A

解析：本题考查了角平分线的性质定理：角平分线上的点到角两边的距离相等.作 $DE\perp AB$，可得 $DE=CD=3$，据此即可求解.

7. C

解析：本题重点考查了线段垂直平分线的性质：线段垂直平分线上的点到线段两个端点的距离相等，熟练掌握垂直平分线的性质定理是问题求解的关键.

先利用垂直平分线的性质，可得到 $CD=AD$，再利用等量代换即可计算得到 $\triangle BCD$ 的周长.

8. A

解析：本题主要考查了勾股定理的应用.

观察图形可知，小正方形的面积=大正方形的面积−4个直角三角形的面积，利用已知 $(a+b)^2=75$，大正方形的面积为39，可以得出直角三角形的面积，进而求出答案.

9. 5

解析：根据算术平方根的定义即可求出结果，算术平方根只有一个正根.

10. 36

解析：本题主要考查了直角三角形的性质，根据 $\angle BCA=90°$，CD 是 AB 边上的中线，则 $CD=\frac{1}{2}AB=18$，从而求解，掌握直角三角形的性质是解题的关键.

11. 12

解析：本题考查了三角形的面积，解题的关键是利用三角形的中线平分三角形面积进行计算.

根据 $\triangle ACE$ 的面积等于 $\triangle DCE$ 的面积，$\triangle ABD$ 的面积等于 $\triangle ACD$ 的面积计算出各部分三角形的面积，最后即可算出 $\triangle ABC$ 的面积.

12. $3<x<9$

解析：本题主要考查三角形的三边关系，熟练掌握三角形的三边关系是解题的关键.

根据三角形的三边关系可得 $6-3<x<3+6$，化简即可求解.

13. $1-\sqrt{5}$

解析：本题主要考查了实数与数轴，勾股定理正确求出 $AB=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$ 是解题的关键.

先利用勾股定理求出 AB 的长从而得到 AC 的长，再根据数轴上两点距离公式求解即可.

14. 45

解析：本题主要考查了网格与勾股定理，直角三角形的判定，等腰三角形的性质，平行线的性质，解题的关键是作出辅助线.

15. $\sqrt{3}$

解析：本题主要考查了等边三角形的性质，勾股定理，三角形面积的计算方法等知识.

连接 AP，作 $CD\perp AB$ 交 AB 于点 D，由 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABP}+S_{\triangle ACP}$，得 $CD=PE+PF$，再根据等边三角形的性质以及勾股定理求出 CD 的长即可得到答案，通过作辅助线，根据三角形面积相等得出 $CD=PE+PF$ 是解题的关键.

16. 135

解析：本题考查了等边三角形的性质与判定，等腰三角形的性质与判定，三角形内角和定理的应用；过点 A 作 $AE\perp BC$ 交 CB 的延长线于点 E，连接 DE，则 $\angle AEB=90°$，证明 $\triangle ADE$ 是等边三角形，$\triangle ABE$ 是等腰直角三角形，进而根据三角形内角和定理得出 $\angle EDB=75°$，即可求解.

17. (1) $(x-4)^3=-27$，

$x-4=-3$，

解得 $x=1$；

(2) $4x^2-9=0$,

$4x^2=9$,

$x^2=\frac{9}{4}$,

$x=\pm\frac{3}{2}$,

即 $x=\frac{3}{2}$ 或 $x=-\frac{3}{2}$.

18. $\sqrt[3]{-8}=-2$

负实数：$\sqrt[3]{-8}$，$-2\ 025$；

正有理数 $\frac{2}{7}$，$0.\dot{9}$；

无理数：π，$\sqrt{6}$.

19. 由题意，得 $2x-2+6-3x=0$，

解得 $x=4$，

$\therefore 2x-2=6$，

$\therefore a=6^2=36$；

$\because 1<2<4$，

$\therefore 1<\sqrt{2}<2$，

$\therefore 5<4+\sqrt{2}<6$，

$\because b$ 是 $4+\sqrt{2}$ 的整数部分，

$\therefore b=5$；

则 $2a-b^2+17=2\times36-5^2+17=64$，

而 64 的立方根是 4，

$\therefore 2a-b^2+17$ 的立方根为 4.

20. $\because BF=CE$，

$\therefore BF+FC=CE+FC$，

即 $BC=EF$，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$$\begin{cases}AB=DE,\\ \angle B=\angle E,\\ BC=EF,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DEF$(SAS).

21. 在 Rt$\triangle ADC$ 中，根据勾股定理，得 $AC^2=h^2+m^2$，

在 Rt$\triangle DBC$ 中，根据勾股定理，得 $BC^2=h^2+n^2$，

在 Rt$\triangle ABC$ 中，根据勾股定理，得 $AB^2=BC^2+AC^2$，

$\because AB=m+n$，

$\therefore h^2+m^2+h^2+n^2=(m+n)^2$，

$\therefore h^2=mn$.

22. (1)在 Rt$\triangle CDB$ 中，

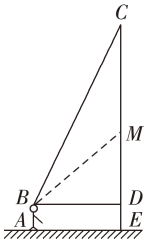
由勾股定理，得 $CD^2=BC^2-BD^2=17^2-8^2=225$，

$\therefore CD=15$ 米(负值舍去)，

$\therefore CE=CD+DE=15+1.5=16.5$(米)，

答：风筝的垂直高度 CE 为 16.5 米；

(2)如图，由题意，得 $CM=9$ 米，



$\therefore DM=6$，

$\therefore BM=\sqrt{DM^2+BD^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$(米)，

$\therefore BC-BM=17-10=7$(米)，

$\therefore$ 他应该往回收线 7 米.

23. (1)$\because E$ 是 BC 的中点，$BC=24$ m，

$\therefore BE=CE=\frac{1}{2}BC=12$ m，

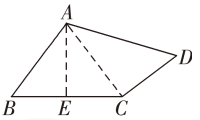
$\therefore AE^2+BE^2=16^2+12^2=400$，$AB^2=20^2=400$，

$\therefore AE^2+BE^2=AB^2$，

$\therefore \angle AEB=90°$，

$\therefore AE\perp BC$；

(2)如图，连接 AC，



$\because AE\perp BC$，E 是 BC 的中点，

$\therefore AE$ 垂直平分 BC，

$\therefore AC=AB=20$ m.

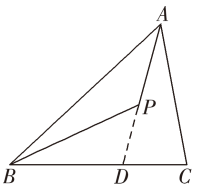
$\because AC^2+CD^2=20^2+15^2=625$，$AD^2=25^2=625$，

$\therefore AC^2+CD^2=AD^2$，

$\therefore \angle ACD=90°$，

$\therefore$ 四边形空地的面积 $=\frac{1}{2}\times24\times16+\frac{1}{2}\times15\times20=342$ m^2.

24. (1)如图，延长 AP 交 BC 于点 D，



在 $\triangle ACD$ 中，$AC+CD>AD$，

$\because AD=AP+PD$，

$\therefore AC+CD>AP+PD$ ①

在 $\triangle BPD$ 中，$PD+BD>BP$ ②，

①+②，得 $AC+CD+PD+BD>AP+PD+BP$，

$\therefore AC+CD+BD>AP+BP$，

$\because CD+BD=BC$，

$\therefore AC+BC>AP+BP$，即 $AP+BP<AC+BC$；

(2)$\because \angle ACB=80°$，

$\therefore \angle CMN+\angle CNM=180°-80°=100°$，

$\because M$，N 分别在 PA，PB 的垂直平分线上，

$\therefore MA=MP$，$NP=NB$，

$\therefore \angle MAP=\angle MPA$，$\angle NBP=\angle NPB$，

∵ $\angle CMN=\angle MAP+\angle MPA$, $\angle CNM=\angle NBP+\angle NPB$,

∴ $\angle MPA+\angle NPB=\frac{1}{2}(\angle CMN+\angle CNM)=50°$,

∴ $\angle APB=180°-50°=130°$.

25. (1)4　**解析**:∵ $AF\perp l$, $BE\perp l$,

∴ $\angle AFC=\angle CEB=90°$,

∵ $\angle ACB=90°$,

∴ $\angle ACF=90°-\angle BCE=\angle CBE$,

∵ $AC=BC$,

∴ $\triangle ACF\cong\triangle CBE$(AAS),

∴ $AF=CE=1$, $CF=BE=3$,

∴ $EF=CF+CE=3+1=4$,

故答案为:4;

(2)∵ $AF\perp CF$, $BE\perp CF$,

∴ $\angle AFC=\angle CEB=90°$,

∵ $\angle ACB=90°$,

∴ $\angle ACF=90°-\angle BCF=\angle CBE$,

∵ $AC=BC$,

∴ $\triangle ACF\cong\triangle CBE$(AAS),

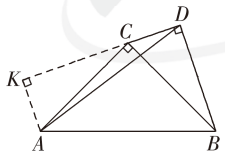
∴ $AF=CE=2$, $CF=BE=5$,

∴ $EF=CF-CE=3$,

∴ $AE=\sqrt{AF^2+EF^2}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$,

即 AE 的长为 $\sqrt{13}$;

(3)2 或 8　**解析**:当 $CD=2$, $BD=4$ 时,过点 A 作 $AK\perp CD$ 于点 K,如图①,



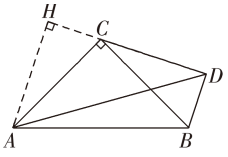
①

同(1)可证 $\triangle ACK\cong\triangle CBD$(AAS),

∴ $AK=CD=2$,

∴ $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}CD\cdot AK=\frac{1}{2}\times2\times2=2$;

当 $CD=4$, $BD=2$ 时,过点 A 作 $AH\perp CD$ 于点 H,如图②,



②

同(1)可证 $\triangle ACH\cong\triangle CBD$(AAS),

∴ $AH=CD=4$,

∴ $S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}CD\cdot AH=\frac{1}{2}\times4\times4=8$,

综上所述, $\triangle ACD$ 为面积为 2 或 8,

故答案为:2 或 8.

26. (1)∵ AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线,

∴ $\angle BAD=\angle CAD$,

∵ $\angle ADE=\angle B+\angle BAD$, $\angle EAC=\angle B$,

∴ $\angle ADE=\angle EAC+\angle CAD=\angle DAE$;

(2)108　72　**解析**:∵ $\angle ABE=30°$, $\angle ACE=78°$,

∴ $\angle BAC=\angle ACE-\angle B=78°-30°=48°$,

∴ $\angle BAD=\angle CAD=\frac{1}{2}\angle BAC=24°$,

∴ $\angle ADE=\angle B+\angle BAD=30°+24°=54°$,

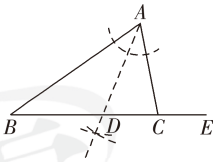
∴ $2\angle ADE=108°$,

∵ $\angle EAC=\angle B=30°$,

∴ $\angle E=180°-\angle ACE-\angle CAE=180°-78°-30°=72°$,

故答案为:108, 72;

(3)如图,点 D 即为所求;



设 $\angle BAD=\alpha$, $\angle B=\beta$,

∵ AD 平分 $\angle BAC$,

∴ $\angle BAD=\angle CAD=\alpha$,

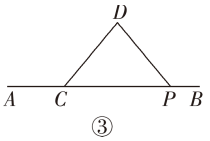
∴ $2\angle ADE=2\alpha+2\beta$,

∵ $\angle ABE+\angle ACE=\beta+2\alpha+\beta=2\alpha+2\beta$,

∴ $2\angle ADE=\angle ABE+\angle ACE$;

(4)存在, $\angle DPC$ 的度数分别是 80°或 65°或 50°或 25°.

解析:当点 P 在 CD 右侧时, $\triangle CDP$ 是“半角余量三角形”, $\angle DCB=50°$,



③

设 $\angle DPC=x$,则 $\angle D=180°-\angle DCP-\angle DPC=130°-x$,

①$\angle D+\frac{1}{2}\angle DCP=90°$,即 $130°-x+25°=90°$,解得 $x=65°$;

②$\frac{1}{2}\angle D+\angle DCP=90°$,即 $\frac{1}{2}(130°-x)+50°=90°$,解得 $x=50°$;

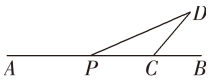
③$\angle D+\frac{1}{2}\angle DPC=90°$,即 $130°-x+\frac{1}{2}x=90°$,解得 $x=80°$;

④$\frac{1}{2}\angle D+\angle DPC=90°$,即 $\frac{1}{2}(130°-x)+x=90°$,解得 $x=50°$;

⑤$\angle DPC+\frac{1}{2}\angle DCP=90°$,即 $x+25°=90°$,解得 $x=65°$;

⑥$\frac{1}{2}\angle DPC+\angle DCP=90°$,即 $\frac{1}{2}x+50°=90°$,解得 $x=80°$;

当点 P 在 CD 左侧时，$\triangle CDP$ 是“半角余量三角形”，$\angle DCB=50°$，



④

$\therefore \angle DCP=130°$，

设 $\angle DPC=x$，则 $\angle D=180°-\angle DCP-\angle DPC=50°-x$，

①$\frac{1}{2}\angle DCP+\angle DPC=90°$，即 $65°+x=90°$，解得 $x=25°$；

②$\angle DCP+\frac{1}{2}\angle DPC=90°$，即 $130°+\frac{1}{2}x=90°$，解得 $x=-80°$（舍去）；

③$\frac{1}{2}\angle DCP+\angle D=90°$，即 $65°+50°-x=90°$，解得 $x=25°$；

④$\angle DCP+\frac{1}{2}\angle D=90°$，$130°+\frac{1}{2}(50°-x)=90°$，解得 $x=130°$（舍去）；

⑤$\angle DPC+\frac{1}{2}\angle D=90°$，$x+\frac{1}{2}(50°-x)=90°$，解得 $x=130°$（舍去）；

⑥$\frac{1}{2}\angle DPC+\angle D=90°$，$\frac{1}{2}x+50°-x=90°$，解得 $x=-80°$（舍去），

综上所述，$\angle DPC$ 的度数分别是 80°或 65°或 50°或 25°.

轻轻学霸